

Roll No

EX-801 (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Electrical Drives****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) A motor equipped with a flywheel is to supply a load torque of 1000 N-m for 10 sec. followed by a light load period of 300 N-m long enough for the flywheel to regain its steady state speed. It is desired to limit the motor torque to 700 N-m. What should be the moment of inertia of flywheel? Motor has an inertia of 10 Kg-m². Its no load speed is 500 rpm and the slip at a torque of 500 N-m is 5%. Assume speed torque characteristic of motor to be a straight line in the region of interest.

फ्लाईव्हील से सुसज्जित एक मोटर को 10 सेकंड के लिए 1000 N-m का लोड टॉर्क आपूर्ति करना है। इसके बाद 300 N-m की हल्की लोड अवधि होती है जो फ्लाईव्हील को अपनी स्थिर स्थिति की गति को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। मोटर टॉर्क को 700 N-m तक सीमित करना वांछित है। फ्लाईव्हील का जड़त्व आघूर्ण कितना होना चाहिए? मोटर का जड़त्व 10 Kg-m² है। इसकी नो लोड स्पीड 500 rpm है और 500 N-m के टॉर्क पर स्लिप 5% है। मोटर की गति टॉर्क विशेषता को रूचि के क्षेत्र में एक सीधी रेखा मानें।

- b) Explain that the steady-state stability of a drive depends on relative characteristics of the motor and load and not just on motor (or load) characteristic.

समझाइए कि किसी ड्राइव की स्थिर-अवस्था स्थिरता मोटर और लोड की सापेक्ष विशेषताओं पर निर्भर करती है, न कि केवल मोटर (या लोड) विशेषता पर।

2. a) A drive has following equations for motor and load torques.

$$T = (1 + 2\omega_m) \text{ and } T_l = 3\sqrt{\omega_m}$$

Obtain the equilibrium points and determine their steady-state stability.

एक ड्राइव में मोटर और लोड टॉर्क के लिए निम्नलिखित समीकरण होते हैं।

$$T = (1 + 2\omega_m) \text{ और } T_l = 3\sqrt{\omega_m}$$

संतुलन बिंदु प्राप्त करें और उनकी स्थिर-अवस्था स्थिरता निर्धारित करें।

- b) A 200V, 10.5 A, 2000 rpm shunt motor has the armature and field resistances of 0.5 Ω and 400 Ω respectively. It drives a load whose torque is constant at rated motor torque Calculate motor speed if the source voltage drops to 175 V.

एक 200V, 10.5 A, 2000 rpm शंट मोटर का आर्मेचर और फील्ड प्रतिरोध क्रमशः 0.5Ω और 400Ω है। यह एक भार चलाता है। जिसका टॉर्क रेटेड मोटर टॉर्क पर स्थिर होता है यदि स्रोत वोल्टेज 175 V तक गिर जाता है तो मोटर गति की गणना करें।

3. a) Field control is employed for getting speeds higher than rated and armature voltage control is employed for getting speeds less than rated. Why?

रेटेड से अधिक गति प्राप्त करने के लिए फील्ड नियंत्रण का उपयोग किया जाता है और रेटेड से कम गति प्राप्त करने के लिए आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। क्यों?

- b) A 220 V, 1500 rpm separately excited dc motor has rated armature current of A. The armature resistance is 3 ohm. It is fed through fully controlled converter from a 230 V 50 Hz supply. Final firing angle of converter for half the rated torque at 600 rpm. Assume that torque is proportional to armature current.

एक 220 V, 1500 rpm अलग से उत्तेजित dc मोटर में A का आर्मेचर करंट रेटेड है। आर्मेचर प्रतिरोध 3 ओहम है। इसे 230 V 50 Hz आपूर्ति से पूरी तरह से नियंत्रित कनवर्टर के माध्यम से खिलाया जाता है। 600 rpm पर आधे रेटेड टॉर्क के लिए कनवर्टर का अंतिम फायरिंग कोण। मान लें कि टॉर्क आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है।

4. a) A wound rotor induction motor has full load speed of 288 rpm. The supply frequency is 50 Hz. Find
- Number of poles
 - Slip
 - Slip for full load if rotor resistance is doubled
 - New value of r copper loss if initial rotor copper loss is 275 W.

एक वाउन्ड रोटर इंडक्शन मोटर की पूर्ण लोड गति 288 rpm है। आपूर्ति आवृत्ति 50 Hz में

- खंभों की संख्या
- स्लिप
- पूर्ण भार के लिए स्लिप, यदि रोटर प्रतिरोध दोगुना हो जाए
- यदि प्रारंभिक रोटर कॉपर हानि 275 W है, तो r कॉपर हानि का नया मान ज्ञात करें।

- b) For variable frequency control of induction motor explain the following points

- For speeds below base speed (V/f) ratio is maintained constant, why?
- For speeds above base speed, the terminal voltage is maintained constant, why?

इंडक्शन मोटर के परिवर्तनीय आवृत्ति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को समझाइए।

- आधार गति से नीचे की गति के लिए (V/f) अनुपात स्थिर रखा जाता है, क्यों?
- आधार गति से ऊपर की गति के लिए, टर्मिनल वोल्टेज स्थिर बनाए रखा जाता है, क्यों?

5. a) A 3-phase induction motor takes 4 time full-load current on direct starting and develops 1.5 times full-load torque. What must be the applied voltage to obtain full-load torque at starting and what will be the starting current?

एक 3-फेज इंडक्शन मोटर सीधी शुरुआत पर 4 गुना फुल-लोड करंट लेता है और 1.5 गुना फुल-लोड टॉर्क विकसित करता है। प्रारंभ में पूर्ण-लोड टॉर्क प्राप्त करने के लिए लागू वोल्टेज क्या होना चाहिए और प्रारंभिक धारा क्या होगी?

- b) When rotor speed is close to synchronous speed, application of dc field leads to pull-in of the rotor into synchronism. However, application of dc field at a speed considerably lower than synchronous speed does not lead to pull-in of the rotor into synchronism, why?

जब रोटर की गति समकालिक गति के करीब होती है, तो dc फील्ड के अनुप्रयोग से रोटर समकालिकता में आ जाता है। हालाँकि, सिंक्रोनस गति से काफी कम गति पर dc फील्ड के अनुप्रयोग से रोटर को सिंक्रोनिज्म में खींचने में मदद नहीं मिलती है, क्यों?

6. a) A 3-phase, 400V, 50Hz, 4 pole star-connected reluctance motor with negligible armature resistance has $X_d = 8\Omega$ and $X_q = 2\Omega$ For a load torque of 80 Nm.

Calculate:

- The load angle
- The line current
- The input power factor

Neglect rotational losses.

3-फेज, 400V, 50Hz, 4 पोल स्टार-कनेक्टेड रिलक्टेंस मोटर नगण्य आर्मेचर प्रतिरोध के साथ 80 Nm के लोड टॉर्क के लिए $X_d = 8\Omega$ और $X_q = 2\Omega$ है।

गणना करें।

- लोड कोण
 - लाइन करंट
 - इनपुट पावर फैक्टर
- घूर्णी हानियों की उपेक्षा करें।

- b) Explain working of Voltage Source Inverter (VSI) fed synchronous motor drives.

वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर (VSI) से संचालित सिंक्रोनस मोटर ड्राइव की कार्यप्रणाली समझाइए।

7. a) Briefly describe how to control load angle in Stepper Motor.

स्टेपर मोटर में लोड कोण को नियंत्रित करने के तरीके का संक्षेप में वर्णन करें।

- b) Draw and explain digital control of drives.

ड्राइव का डिजिटल नियंत्रण बनाइए और समझाइए।

8. Write a short notes on (any two) :

- Constant power and constant torque drive
- Transient and steady state analysis of dc drives
- Scherbius induction drives
- Electric traction drives

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- निरंतर शक्ति और निरंतर टॉर्क ड्राइव
- dc ड्राइव का क्षणिक और स्थिर स्थिति विश्लेषण
- शेर्बियस इंडक्शन ड्राइव
- विद्युत कर्षण ड्राइव
